FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Unidad 2

Parámetros de las señales digitales y analógicas, el espectro electromagnético

Contenido

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

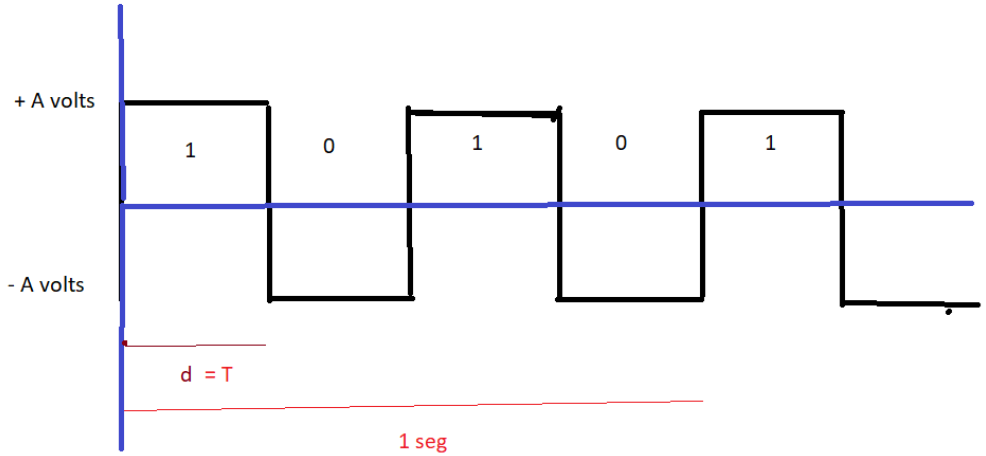
- Parámetros de las señales digitales
  - Ancho de pulso o duración del pulso - d - (seg)
  - Amplitud del pulso - A – (volts)
  - Periodo - T – (seg)
  - Frecuencia de repetición de pulsos – FRP – (PPS)
  - Velocidad de modulación - Vm – (baudios)
- Fórmula de la velocidad de transmisión.- Vt – (Bits/Seg o bps)
- Relación entre la velocidad de modulación y el ancho de banda del canal
- Cálculo del BER (bit error rate) de un enlace.
- Parámetros de las Señales senoidales: periodo, frecuencia longitud de onda.
- La velocidad de la luz y su relación con la frecuencia y longitud de onda.
- El espectro electromagnético.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Parámetros de las señales digitales

- Ancho de pulso o duración del pulso - d - (seg)
- Amplitud del pulso - A – (volts)
- Periodo - T – (seg)
- Frecuencia de repetición de pulsos – FRP – (PPS)
- Velocidad de modulación - Vm – (baudios)
- Velocidad de transmisión - Vt – (Bits/Seg o bps)

Parámetros señal digital



T: PERIODO

d: DURACIÓN O ANCHO DE PULSO

A: AMPLITUD DEL PULSO

FRP: FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE PULSOS

Vm: VELOCIDAD DE MODULACIÓN

Vt: VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

T = d = 250 mseg

FRP = 1 / T = 4 pps

Vm = 1 / d = 4 Baudios

Vt = 4 bps

Ahora reducimos el ancho de pulso a la mitad

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

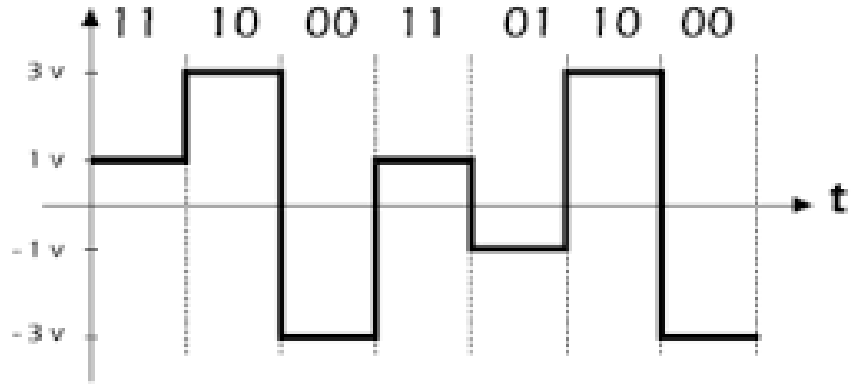
- T = 250 mseg
- D = 125 mseg
- FRP = 4 pps
- Vt = 4 bps
- Vm = 8 Baudios

Observar que la disminuir el ancho de pulso solo ha variado el valor de la velocidad de modulación.

Transmisión multinivel

- Permite aumentar la velocidad de transmisión sin variar el ancho de pulso (velocidad de modulación)
- Existe transmisión multinivel cuando en los pulsos la tensión puede tener más de dos niveles posibles.

00 -> - 3 v
01 -> - 1 v
10 -> 3 v
11 -> 1 v



En este caso se denomina transmisión multinivel DIBITS, con 4 niveles se pueden transmitir 2 bits por pulso, usamos 8 niveles se pueden transmitir 3 bits por pulso.

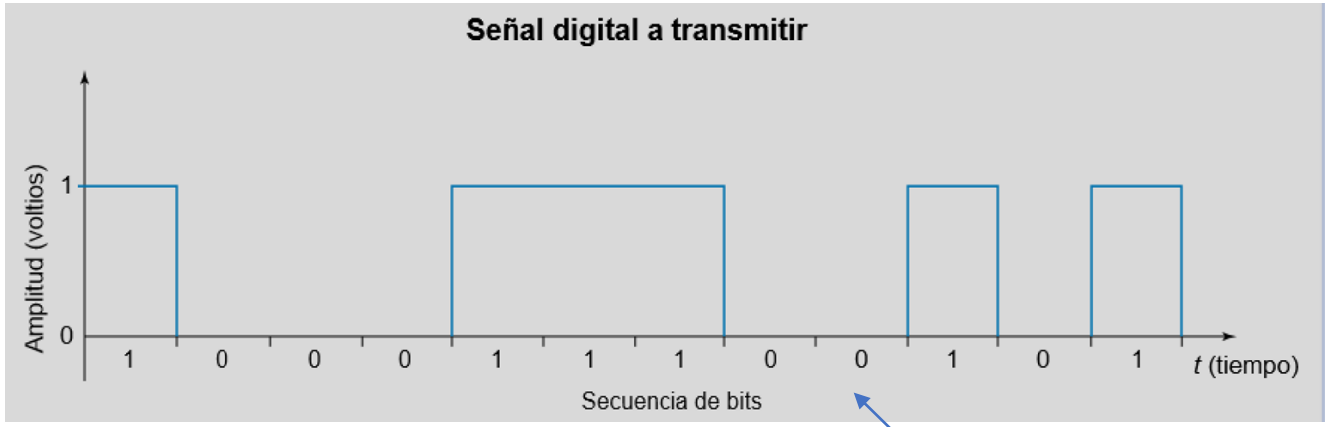
n: números de bits por pulso = $\log_2 N$

donde N es el numero de niveles de tensión que puede tomar el pulso

¿Como aumentar la velocidad de transmisión sin variar la velocidad de modulación? *Transmisión multinivel*

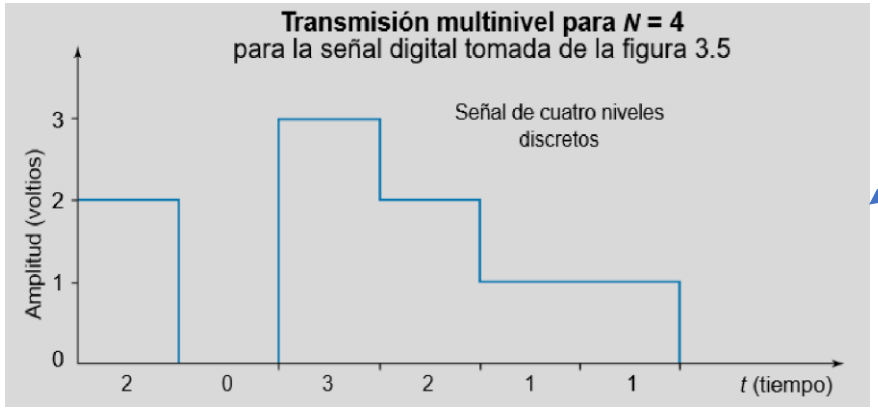
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

- Dibits



Pares de bits consecutivos y niveles asignados

Pares de bits a transmitir	Nivel asignado
00	0
01	1
10	2
11	3



Para Tx 12 bits se necesitan 12 pulsos
En Dibits se necesitan 6 pulso de igual duración

$$N = 2^n$$

donde:

N = número de niveles a transmitir.
n = Número de bits por pulso transmitido.

Fórmula para el cálculo de la velocidad de transmisión

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

n = número posible de niveles de tensión que puede tener el pulso

$$V_t = \sum_{i=1}^{i=m} \frac{1}{T_i} \log_2 n_i$$

Vt = velocidad de transmisión (en bits/seg o bps)

Numero de bits por pulso

N

m = número de líneas

T = Periodo de la señal (en segundos)

Ejercicio

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Se dispone de un enlace en el cual se utilizan 8 líneas, cada línea tiene una velocidad de modulación de 1000 baudios, el ancho de pulso es igual al periodo, además se emplean dos niveles de tensión, para representar el binit uno (+ 5 volts) y para el cero (- 5 volts), calcular la velocidad de transmisión.

m = 8

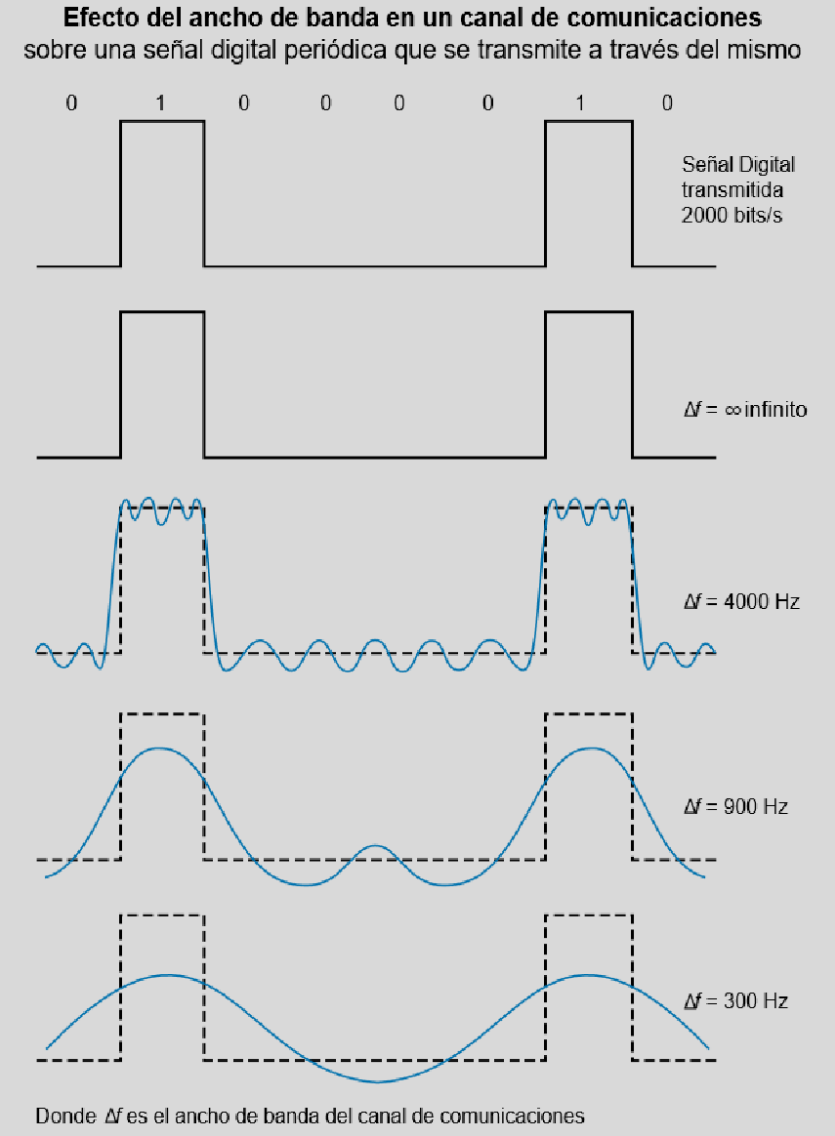
n = 2

Vt = 8. (1000 . 1) = 8.000 bps

T = 0,001 seg

$$V_t = \sum_{i=1}^{i=m} \frac{1}{T_i} \log_2 n_i$$

Relación entre la velocidad de modulación y el ancho de banda del canal



Si se aumenta la velocidad de modulación se requiere mayor ancho de banda del medio de transmisión, a efectos que la señal digital no se deforme y no aumente la tasa de error. (Fourier).

Si se aumenta la velocidad de modulación (porque se disminuye el ancho de los pulsos) se puede transmitir mayor cantidad de pulsos y en consecuencia de bits para el mismo intervalo considerado.

Pero es muy probable que tengamos que cambiar el canal por otro que posea mayor ancho de banda, caso contrario aumentara la tasa de error binaria del canal.

La tasa de error binaria se denomina BER

La tasa de errores se suele expresar mediante el acrónimo **BER** (del inglés, *bit error rate*)

$$\text{BER} = \frac{\text{bits erróneos recibidos}}{\text{bits transmitidos}}$$

Ejemplo de cálculo de BER

Un computador recibe, desde una fuente remota, un total de 20 Mb que corresponden a un archivo y a los datos de control que posibilitaron la transmisión. Si durante la transmisión se produjeron 20 bits con errores, ¿cuál es la tasa de errores, en BER, de esa transmisión?

$$\text{BER} = \frac{20 \text{ bits}}{20\,000\,000 \text{ bits}}$$

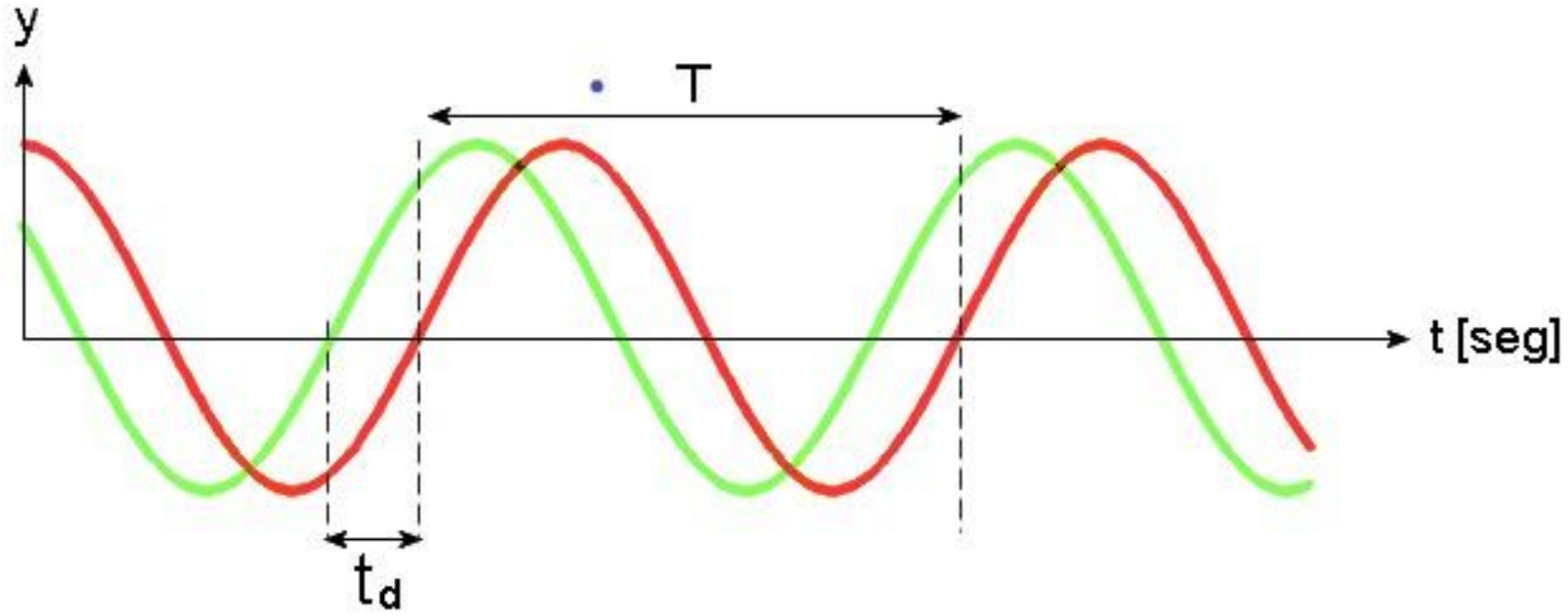
$$\text{BER} = 10^{-5}$$

En la Red Telefónica conmutada, la tasa que se ha calculado en este ejemplo suele denominarse **tasa típica de la red**. Esto significa que se puede prever que se producirá un bit con error cada 100 000 bits transmitidos.

Señales senoidales, período, frecuencia y longitud de onda

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

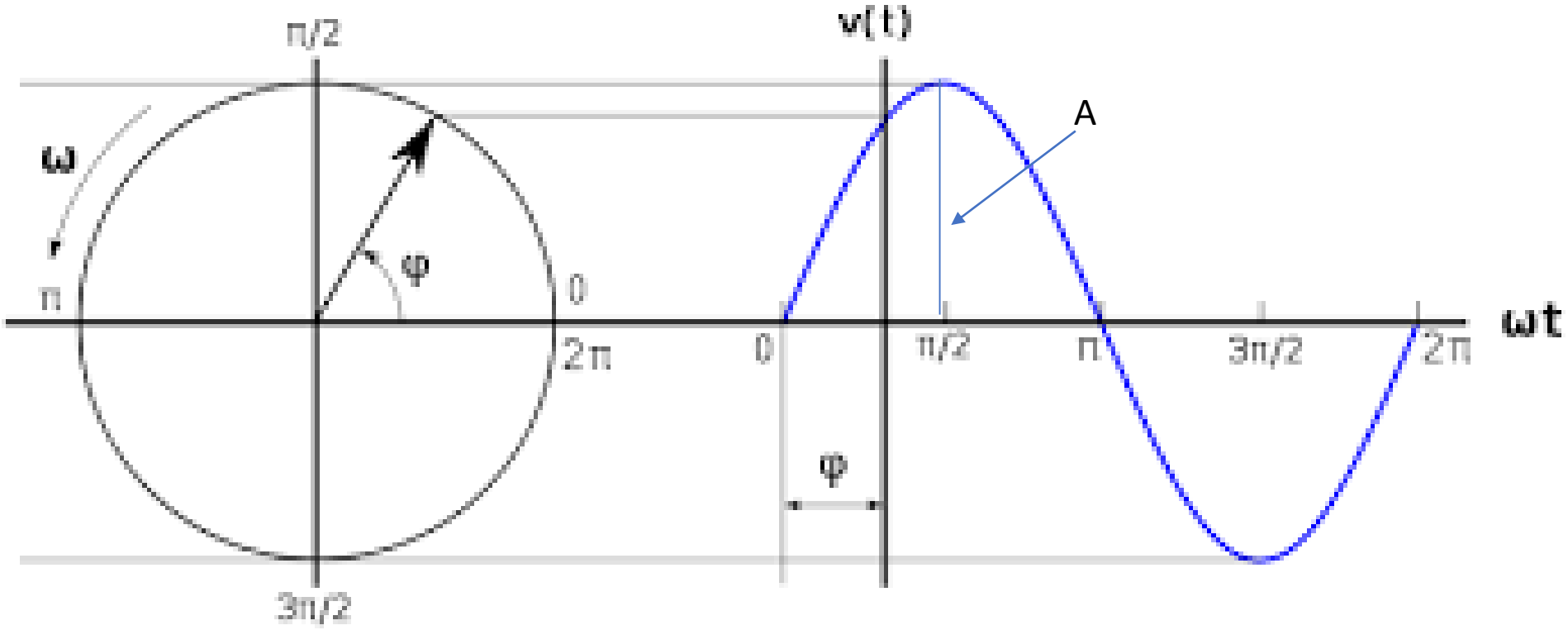
Periodo = T segundos (seg)



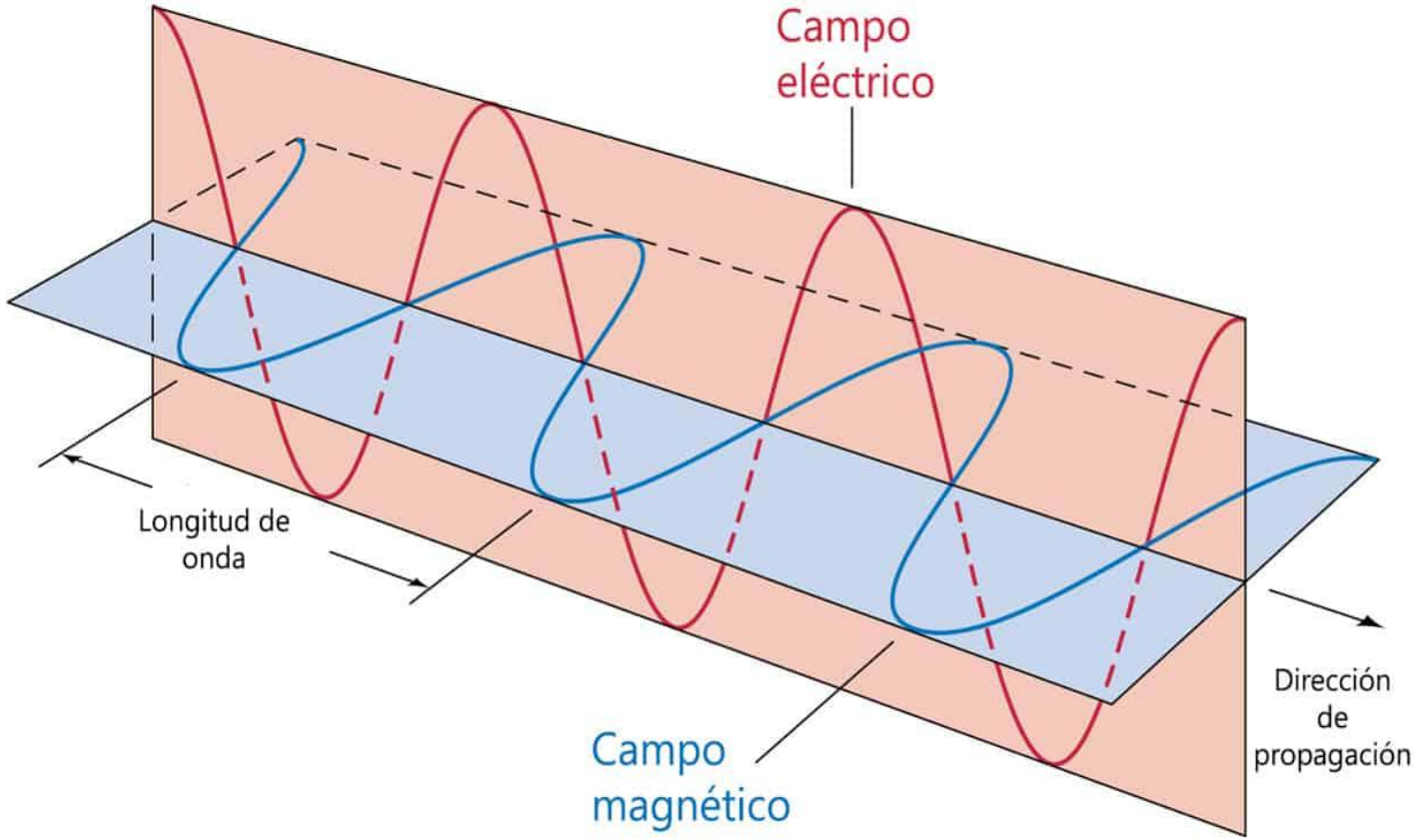
Frecuencia = f = 1/T Hertz (Hz)

Fase de la señal senoidal

$S(t) = A \operatorname{sen}(\varphi + wt)$



Longitud de onda λ



Espacio recorrido por la onda electromagnética en un tiempo igual a un periodo T de la señal

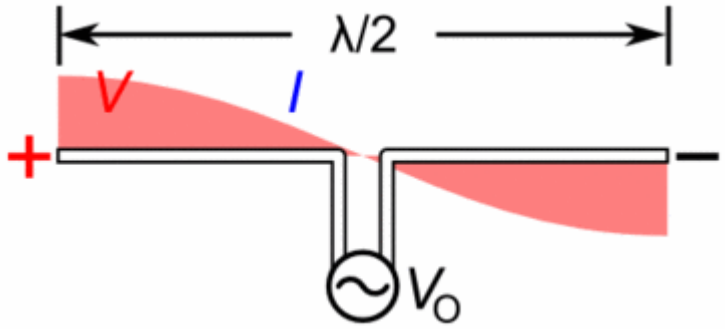
$$C = \lambda \times f$$

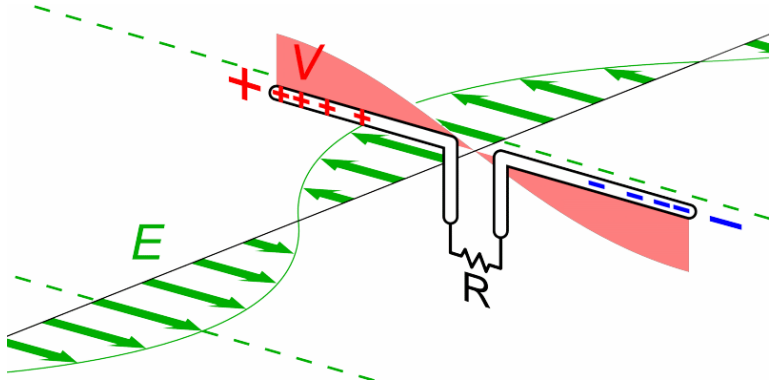
C Velocidad de la luz = 3×10^8 m/seg

λ Longitud de onda (metros)

f Frecuencia (Hz = 1/seg)

Cálculo de una antena dipolo que opera a 100 MHz

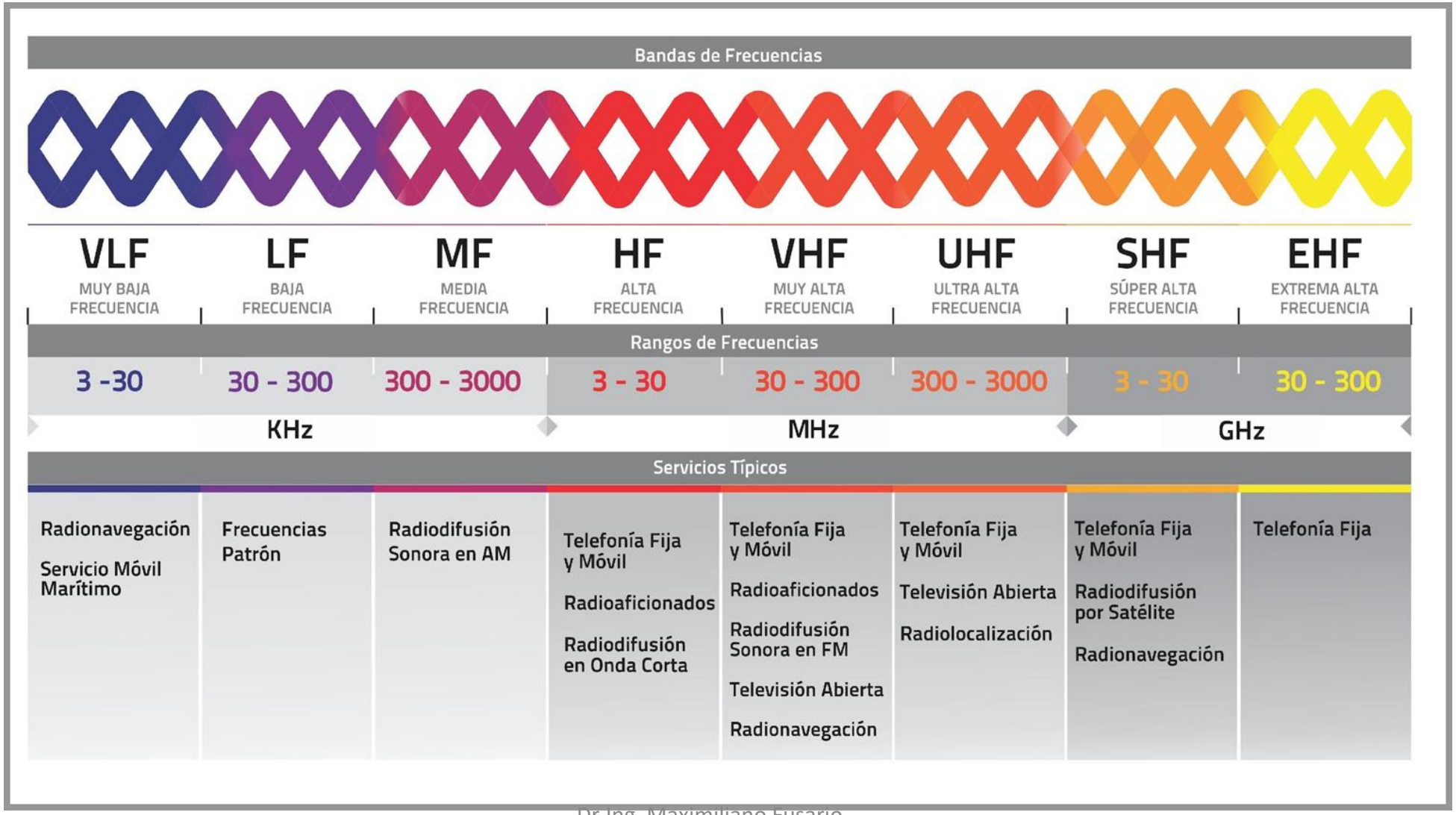




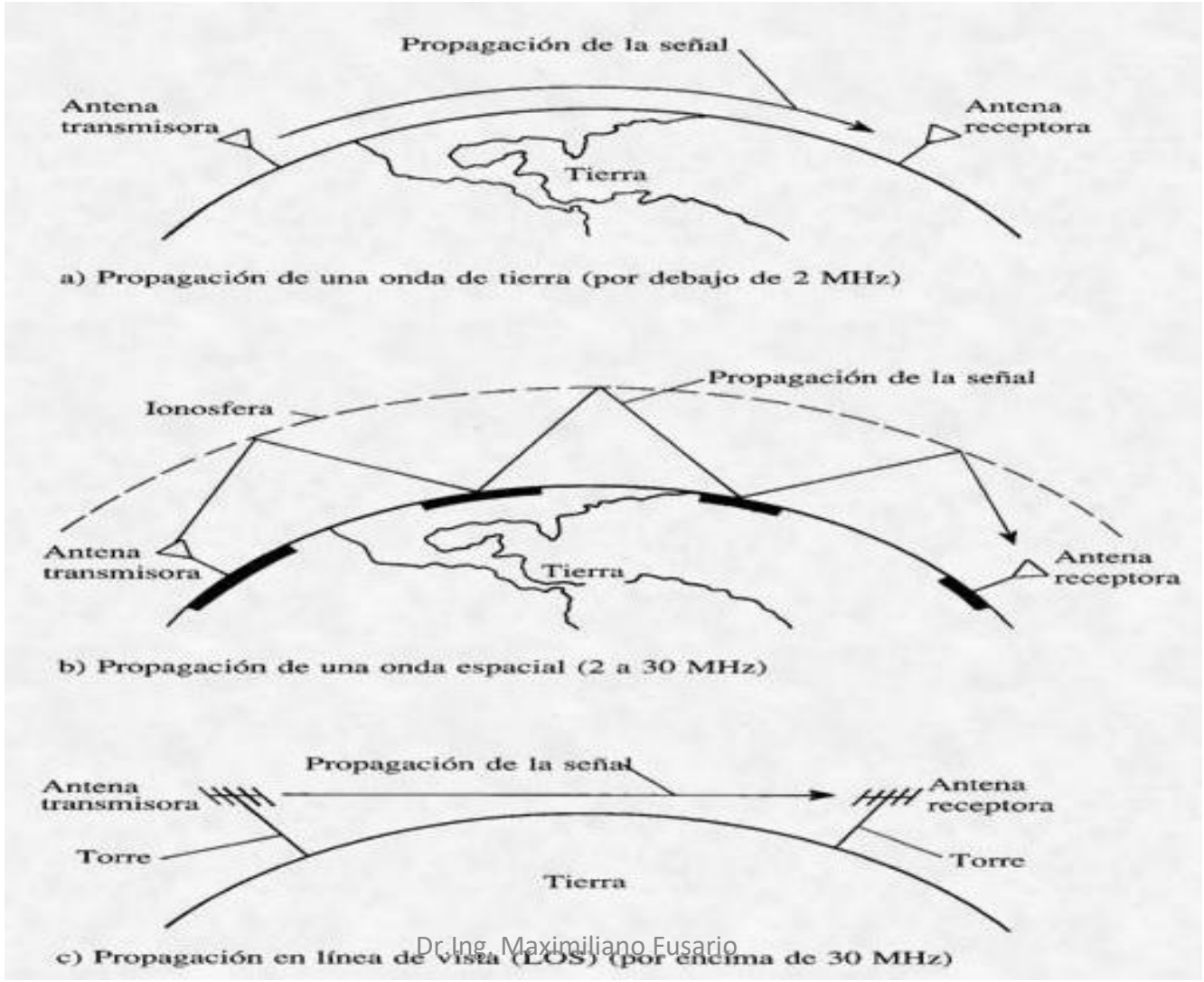
Longitud de la antena = 1,5 metros

Espectro electromagnético (comunicaciones)

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL



Ondas terrestres, directas e ionosféricas



Equipos de radionavegación



Microondas



Satélites geoestacionarios y de órbita baja

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

